- Les informations nécessaires pour un article sont :
  - ✓ Son titre ;
  - ✓ Les noms des auteurs ;
  - ✓ Ses références de publication : nom du journal, numéro des pages, année de publication et numéro du journal
- On réservera aussi un champ optionnel pour un avis personnel.

Exercice 4:

Ci-dessous figure une partie d'un fichier WSDL. Donner le nom du service Web, les méthodes fournies, les messages d'entrées et de sorties et le protocole de liaison utilisé.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<wsdl:definitions targetNamespace="http://axis.test.jmdoudoux.com"
    xmlns:apachesoap="http://xml.apache.org/xml-soap"
    xmlns:impl="http://axis.test.jmdoudoux.com"
    xmlns:intf="http://axis.test.jmdoudoux.com"
    xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/"
    xmlns:wsdlsoap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/"
    xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
<!--WSDL created by Apache Axis version: 1.3
Built on Oct 05, 2005 (05:23:37 EDT)-->
 <wsdl:types>
  <schema elementFormDefault="qualified"
     targetNamespace="http://axis.test.jmdoudoux.com"
     xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
   <element name="additionner">
    <complexType>
     <sequence>
      <element name="valeur1" type="xsd:int"/>
      <element name="valeur2" type="xsd:int"/>
     </sequence>
    </complexType>
   </element>
   <element name="additionnerResponse">
    <complexType>
     <sequence>
      <element name="additionnerReturn" type="xsd:long"/>
     </sequence>
    </complexType>
   </element>
  </schema>
</wsdl:types>
   <wsdl:message name="additionnerResponse">
      <wsdl:part element="impl:additionnerResponse" name="parameters"/>
```


Examen de contrôle d'architecture orientée service & services Web

Enseignante : S. Ghallabi

Auditoire : 3ème Informatique

Exercice1 :

1) Il existe deux générations de service Web : services 1 appelé services SOAP et services 2 appelé service REST. Expliquez la différence entre ces deux technologies?
2) Donner la différence entre les deux approches de composition des services Web?
3) Soit le document XML :

```
<?xml version="1.0"?>
<!-- this is a note -->
<note date=3 janvier>
 <to>Bob</To>
 <from>Alice</from>
 <heading>Reminder</heading>
 <body>Don't forget me this weekend!</body>
</note>
<note date="5 janvier" <!-- this is another note --> >
 <to>Alice</to>
 <from>Bob
 <body>No problem & see you soon</body>
</note>
<note />
```

a) Ce document est-il bien formé (i.e. respecte-t-il la syntaxe XML) ?
b) S'il ne l'est pas, corrigez les erreurs.

Exercice2:

Soit le document XML suivant :

```
<recette>
<titre>Poisson à la sénégalaise</titre>
<durée type="total">1 h 45</durée>
<difficulté>facile</difficulté>
<illustration href="poisson_senegalaise_gd.jpg"/>
<source>http://www.meilleurduchef.com</source>
<liste_ingrédients nb_convive="4 à 5">
        <ingrédient quantité="1,5" unité="kg">poisson</ingrédient>
        <ingrédient quantité="50" unité="g">fruits de mer </ingrédient>
        <ingrédient quantité="150" unité="g">tomate(boite)</ingrédient>
        <ingrédient quantité="150" unité="g">oignons</ingrédient>
        <ingrédient quantité="500" unité="g">riz</ingrédient>
        <ingrédient quantité="3">aubergines</ingrédient>
        <ingrédient quantité="3">carottes</ingrédient>
        <ingrédient quantité="3">navets</ingrédient>
        <ingrédient>piment</ingrédient>
        <ingrédient quantité="200" unité="g">tomates </ingrédient>
        <ingrédient quantité="1">poivron vert</ingrédient>
        <ingrédient>chou-fleur</ingrédient>
        <ingrédient>huile d'olive</ingrédient>
        <ingrédient quantité="1">gousse d'ail</ingrédient>
        <ingrédient>sel</ingrédient>
        <ingrédient>poivre</ingrédient>
</liste_ingrédients>

  <liste_étapes>
        <étape>Faire suer à l'huile d'arachide les oignons</étape>
        <étape>Concasser les tomates les carottes</étape>
        <étape>Les ajouter dans la cocotte</étape>
        <étape>Ajouter également le concentré de tomates</étape>
        <étape>Bien remuer</étape>
        <étape>Mouiller avec un grand verre d eau</étape>
        <étape>Ajouter les aubergines taillées</étape>
        <étape>Cuire à couvert pendant une 20 minutes</é  tape>
        <étape>Retirer le couvercle</étape>
        <étape>Ajouter les fruits de mer poisson </étape>
        <étape>Le poisson va cuire à l étouffé ...</étape>
        <étape>Réserver au chaud</étape>
        <étape>Servir chaud</étape>
  </liste_étapes>
  <accord_boisson type="vin blanc">un bandol</accord_boisson>
  </recette>
```

Question 2.1: Ecrire les expressions XPath au format abrégé de :

a) la liste des éléments ingrédient.

b) l'attribut type de l'élément durée.

c) le 4ième élément étape.

d) les éléments ingrédient dont l'attribut quantité vaut 3.

e) les éléments ayant un attribut.

f) le nombre d'ingrédient commençant par la lettre 'p'.

g) le nombre d'élément étape dont le texte fait plus de 10 caractères.

h) le premier mot de la 6ième étape.

Question 2.2: Ecrire les expressions XPath au format non abrégé de :

a) L'attribut nb_convive.

b) les nœuds texte descendant des éléments ingrédient.

c) tous les éléments ingrédient à partir du 5ième élément ingrédient.

d) tous les nœuds texte descendant du premier, deuxième et troisième éléments ingrédient.

Exercice3:

Rédiger une DTD pour une bibliographie. Cette bibliographie :

- Contient des livres et des articles ;
- Les informations nécessaires pour un livre sont :
  - ✓ Son titre général ;
  - ✓ Les noms des auteurs ;
  - ✓ Ses tomes et pour chaque tome, leur nombre de pages ;
  - ✓ Des informations générales sur son édition comme par exemple le nom de l'éditeur, le lieu d'édition, le lieu d'impression, son numéro ISBN ;

```
  </wsdl:message>
  <wsdl:message name="additionnerRequest">
    <wsdl:part element="impl:additionner" name="parameters"/>
  </wsdl:message>
  <wsdl:portType name="Calculer">
    <wsdl:operation name="additionner">
      <wsdl:input message="impl:additionnerRequest" name="additionnerRequest"/>
      <wsdl:output message="impl:additionnerResponse" name="additionnerResponse"/>
    </wsdl:operation>
  </wsdl:portType>
  <wsdl:binding name="CalculerSoapBinding" type="impl:Calculer">
    <wsdlsoap:binding style="document" transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http"/>
    <wsdl:operation name="additionner">
      <wsdlsoap:operation soapAction=""/>
      <wsdl:input name="additionnerRequest">
        <wsdlsoap:body use="literal"/>
      </wsdl:input>
      <wsdl:output name="additionnerResponse">
        <wsdlsoap:body use="literal"/>
      </wsdl:output>
    </wsdl:operation>
  </wsdl:binding>
  <wsdl:service name="CalculerService">
    <wsdl:port binding="impl:CalculerSoapBinding" name="Calculer">
      <wsdlsoap:address location="http://localhost:8080/TestWS/services/Calculer"/>
    </wsdl:port>
  </wsdl:service>
</wsdl:definitions>
```

2) Donnez un exemple de requête SOAP et sa réponse ?